

Математика в телефоне: подробный текст выступления

Вступление

Здравствуйте.

Тема моего выступления — «Математика в телефоне».

Когда мы говорим слово «математика», очень часто у школьников и даже у студентов возникает ощущение, что математика — это что-то отдельное от повседневной жизни: формулы на доске, задачи из учебника, абстрактные символы, которые существуют как будто сами по себе.

Но если посмотреть на устройство, которое буквально каждый человек держит в руках каждый день, то окажется, что современный смартфон — это одна из самых насыщенных математикой вещей в нашей повседневности.

Телефон:

- строит маршруты,
- определяет местоположение,
- обрабатывает фотографии,
- фильтрует звук,
- распознает лицо,
- предсказывает интерес пользователя,
- управляет энергопотреблением,
- защищает данные.

И за каждым из этих действий стоят не «магия» и не просто программирование, а вполне конкретные математические модели:

- геометрия,
- теория графов,
- линейная алгебра,
- спектральный анализ,

- теория вероятностей,
- оптимизация,
- комбинаторика,
- теория чисел.

Цель этого выступления — не просто сказать, что «математика в телефоне есть».

Цель намного важнее:

1. показать, что математика находится совсем рядом, а не где-то далеко в теории;
2. показать, что формулы — это язык описания реальных технологий;
3. связать школьную и вузовскую математику с тем, что аудитория уже знает и использует каждый день;
4. сделать так, чтобы после выступления смартфон воспринимался уже не как черный ящик, а как инженерная система, внутри которой непрерывно работают математические идеи.

Сайт, который находится на экране, построен как интерактивная лекция.

Здесь каждая сцена устроена одинаково:

- есть математическая модель,
- есть объяснение инженерного смысла,
- и есть интерактивный эксперимент, где можно руками менять параметры и видеть, что происходит.

То есть мы будем идти не от абстрактной теории к сухому выводу, а от реальной технологии к математике, которая делает эту технологию возможной.

Блок 1. Навигация: трилатерация, least squares и поиск маршрута

Когда человек открывает карту на телефоне, ему кажется, что телефон просто «знает», где он находится.

Но в действительности координаты не падают с неба в готовом виде.

Устройство получает **косвенные и шумные измерения**:

- от спутников,
- от базовых станций,
- от Wi-Fi,
- иногда от инерциальных датчиков.

Задача телефона — восстановить положение по неполному набору расстояний и затем найти путь в сети дорог.

На экране в этом блоке показана первая формула:

$$d_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$$

Это обычная евклидова метрика на плоскости.

С математической точки зрения смысл такой:

- есть неизвестная точка (x, y) , то есть положение пользователя,
- есть известные точки (x_i, y_i) , то есть источники сигнала,
- расстояние до каждого источника выражается через геометрию.

Но в реальности измерения неточны.

Поэтому следующая задача уже не геометрическая в чистом виде, а оптимизационная:

$$\min_{x, y} \sum_i \left(d_i^{\text{изм}} - d_i(x, y) \right)^2$$

Это идея **метода наименьших квадратов**.

Если сказать совсем просто, телефон ищет такую точку на плоскости, для которой суммарная ошибка между измеренными и вычисленными расстояниями минимальна.

То есть он не “угадывает” координаты, а решает задачу оптимизации.

Здесь важно подчеркнуть для аудитории:

- математика нужна не потому, что «так красиво»;
- математика нужна потому, что реальные данные шумные и противоречивые.

Дальше, даже если положение найдено, задача еще не закончена.

Нужно выбрать маршрут.

И тут появляется уже другая математика:

$$\text{route} = \arg \min_P \sum_{e \in P} w_e$$

Это язык **теории графов**.

Что здесь происходит:

- карта превращается в граф,
- перекрестки и ключевые точки — это вершины,
- дороги — ребра,
- каждое ребро имеет вес: время, длину, стоимость, загруженность.

Телефон должен выбрать путь с минимальным суммарным весом.

Очень важно проговорить, что на практике вес может быть не только расстоянием.

Это может быть:

- время в пути,
- пробки,
- ограничения скорости,
- ремонт дороги,
- даже прогноз изменения трафика.

Что показать на интерактиве

Сначала можно обратиться к первой части блока — к трилатерации:

«Сейчас я перемещаю точку, и мы видим, как меняются расстояния до трех вышек. Это наглядная геометрия. Телефон в каком-то смысле делает обратную задачу: не зная координаты напрямую, он восстанавливает их по этим расстояниям.»

Потом переход к графу:

«А здесь мы уже решаем другую задачу. Я выбираю стартовую вершину, затем конечную, и система строит кратчайший маршрут по весам ребер. То есть навигация — это не одна формула, а связка геометрии, оптимизации и графов.»

Переходная мысль

Первый важный вывод такой:

Даже привычная карта в телефоне — это не просто интерфейс, а цепочка математических задач.

Телефон сначала оценивает положение, потом оценивает цену каждого пути и только после этого принимает решение.

Теперь перейдем ко второй сцене — к камере.

Блок 2. Камера: проективная геометрия и вычислительная фотография

Камера смартфона — это очень хороший пример того, как математика работает на нескольких уровнях одновременно.

Когда мы нажимаем кнопку съемки, нам кажется, что телефон просто «сохраняет картинку».

Но если посмотреть глубже, то камера решает сразу несколько задач:

1. переводит трехмерную сцену в двумерное изображение;
2. измеряет свет в дискретной сетке пикселей;
3. подавляет шум;
4. подчеркивает полезные детали;
5. объединяет несколько оценок в один финальный кадр.

Первая формула:

$$x' \sim K[R]t]X$$

Это язык **проективной геометрии** и матричных преобразований.

Если объяснять доступно:

- X — точка объекта в трехмерном мире,
- $[R]t]$ — положение и ориентация камеры,
- K — внутренние параметры камеры,
- x' — координата точки уже на сенсоре.

То есть камера не просто “видит”.

Она математически проектирует 3D-мир на 2D-матрицу.

Следующий слой — это локальная обработка изображения:

$$(I * K)(u, v) = \sum_i \sum_j I(u-i, v-j) K(i, j)$$

Это **свертка**.

Именно здесь происходит большая часть базовой обработки изображения.

Смысл свертки:

- берется маленькое окно пикселей,
- к нему применяется ядро,
- значения перемножаются поэлементно,
- затем все складывается.

В зависимости от ядра мы получаем разный эффект:

- сглаживание,
- выделение границ,
- повышение резкости.

Последняя формула:

$$I_{\text{final}} = \sum_k w_k I_k$$

Это уже идея **вычислительной фотографии**.

Телефон может взять не один кадр, а несколько, и затем собрать итоговую картинку как взвешенную сумму.

Почему это важно?

Потому что маленькая камера смартфона физически ограничена:

- матрица маленькая,
- света мало,
- шум большой,
- движение портит изображение.

Поэтому телефон вынужден компенсировать ограничения железа математикой.

Что показать на интерактиве

Сначала можно показать композицию:

«Даже на уровне видеоискателя телефон и человек опираются на геометрию кадра. Когда объект близок к сильным точкам, сцена становится устойчивее и визуально выразительнее.»

Затем перейти к лаборатории свертки:

«Здесь мы видим одно и то же окно сенсора, сам оператор и вклад каждого элемента в итоговый отклик. То есть камера работает не с картинкой “вообще”, а с матрицей чисел, над которой применяются линейные операторы.»

Можно показать три сценария:

- граница,
- шум,
- яркая точка.

И три оператора:

- blur,
- edge,
- sharp.

Тогда хорошо проговаривается очень важная мысль:

изображение в смартфоне — это объект линейной алгебры, а не просто красивая картинка.

Переходная мысль

Навигация переводила мир в граф и координаты.

Камера переводит свет в матрицы и линейные операторы.

Теперь перейдем к звуку, где уже появляется совсем другой язык — язык частот и спектров.

Блок 3. Звук и связь: гармоники, ДПФ и шум

Когда телефон принимает звук или сигнал связи, он снова не получает “готовый смысл”.

Он получает последовательность чисел.

И дальше задача состоит в том, чтобы понять:

- где в этих числах полезная структура,
- а где шум и помехи.

Математическая модель сигнала:

$$x(t) = \sum_m A_m \sin(\omega_m t + \varphi_m)$$

Это идея о том, что сложный сигнал можно представить как сумму гармоник.

Именно поэтому синус и косинус так важны:

- они образуют удобный базис,
- в нем можно раскладывать сложные колебания,
- и анализировать вклад разных частот.

Следующая формула:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i k n / N}$$

Это дискретное преобразование Фурье.

Оно переводит сигнал:

- из временной области,
- в частотную область.

То есть вместо вопроса:

«Как меняется сигнал во времени?»

мы задаем другой вопрос:

«Из каких частот он состоит?»

И это критично важно для смартфона.

Потому что:

- речь,
- музыка,
- шум улицы,
- помехи канала

могут иметь совершенно разный спектральный рисунок.

Третья формула:

$$y = x + \eta, \quad \hat{X}_k = M_k X_k$$

Здесь:

- x — полезный сигнал,
- η — шум,
- y — то, что реально принимает телефон,
- M_k — спектральная маска.

Идея фильтрации очень красива:

телефон не “убирает шум напрямую”, он изменяет спектр, то есть усиливает или подавляет разные частотные компоненты.

Что показать на интерактиве

В этом блоке сейчас особенно удобно показать три вещи:

1. смесь сигнала во времени;
2. спектр;
3. сигнал после фильтрации.

Например:

«Вот речь, вот улица, вот музыка. Если я добавляю шум, то во временной области все выглядит просто как более хаотичная кривая. Но в частотной области мы уже видим структуру: где находятся пики, какие диапазоны доминируют.»

Затем:

«Теперь я включаю фильтр. Он не “понимает звук как человек”, он работает как математический оператор: пропускает одни гармоники и подавляет другие.»

Здесь полезно подчеркнуть очень важную инженерную мысль:

фильтрация всегда компромисс.

Если фильтр слишком агрессивен:

- шум действительно уменьшается,
- но вместе с ним можно потерять часть полезного сигнала.

То есть математика не делает чудо. Она управляет компромиссом.

Переходная мысль

В первых трех сценах телефон:

- оценивал положение,
- обрабатывал изображение,
- фильтровал сигнал.

Теперь мы переходим к задаче, где телефон должен сравнить объект с эталоном и принять бинарное решение: “свой” или “чужой”.

Блок 4. Face ID: пространство признаков и пороговое решение

На первый взгляд может показаться, что система распознавания лица просто сравнивает две картинки.

Но именно так хорошие системы не работают.

Пиксель к пикселю сравнивать нельзя, потому что лицо одного и того же человека меняется:

- из-за освещения,
- угла поворота,
- очков,
- мимики,
- качества съемки.

Поэтому вместо изображения строится **embedding**, то есть вектор признаков:

$$z = f_{\theta}(\text{image}) \in \mathbb{R}^n$$

Это значит, что нейросеть или модель признаков переводит изображение в точку в многомерном пространстве.

Дальше система сравнивает не картинки, а расстояния между точками:

$$\text{dist}(z_1, z_2) = \|z_1 - z_2\|_2$$

Чаще всего используется евклидова норма или близкие метрики.

После этого принимается решение:

$$\text{accept} \Leftrightarrow \text{dist}(z_1, z_2) < \tau$$

Здесь τ — порог.

И именно порог делает задачу интересной.

Потому что если порог слишком маленький:

- система будет часто отвергать даже владельца.

Если порог слишком большой:

- система начнет чаще принимать посторонних.

Отсюда возникают два ключевых понятия:

- **FAR** — false acceptance rate, доля ложных допусков;
- **FRR** — false rejection rate, доля ложных отказов.

И здесь уже появляется статистика и теория принятия решений.

Что показать на интерактиве

Сначала биометрическую проверку:

«Вот эталонный вектор, вот скан. Я меняю сценарий: прямой взгляд, очки, поворот, посторонний. Видно, как растет расстояние между embedding’ами.»

Затем вторую часть:

«А теперь я меняю порог на плоскости признаков. Чем больше радиус области принятия, тем больше “своих” точек попадает внутрь, но тем выше риск ложного допуска чужих.»

Это очень важный образовательный момент.

Он показывает, что распознавание — это не “или идеально, или никак”.

Это всегда задача выбора компромисса между двумя типами ошибок.

Переходная мысль

В Face ID система принимала решение по метрике и порогу.

Теперь мы перейдем к другому типу решения:

не “свой/чужой”,

а насколько вероятно действие пользователя и как меняется состояние телефона во времени.

Блок 5. Рекомендации и батарея: вероятности, функции потерь и градиенты

Пятый блок объединяет две идеи:

- вероятностный прогноз,

- и динамическое изменение состояния.

Первая формула:

$$p(\text{click}|x) = \sigma(w^T x + b)$$

Это логистическая модель.

Смысл такой:

- есть вектор признаков x ,
- есть веса w ,
- есть смещение b ,
- сначала считается линейный скор $w^T x + b$,
- затем через сигмоиду этот скор переводится в вероятность.

Почему это удобно?

Потому что система не говорит:

«пользователь точно кликнет»

или

«точно не кликнет».

Она говорит:

«вероятность клика, например, 0.73».

То есть принимает решение на языке вероятностей.

Следующая формула:

$$L = -\sum [y \log p + (1-y) \log (1-p)]$$

Это функция потерь кросс-энтропии.

Она измеряет, насколько плохо модель предсказывает реальные ответы.

Если модель уверена и права — потери маленькие.

Если модель уверена, но ошибается — потери большие.

И, наконец:

$$w_{t+1} = w_t - \alpha \nabla L(w_t)$$

Это шаг градиентного спуска.

Именно так модель обновляет параметры:

- вычисляет, куда ошибка растет быстрее всего,
- и идет в противоположную сторону.

То есть обучение — это не магическое “само настроилось”, а управляемое движение по поверхности функции потерь.

Во второй части этого блока появляется еще одна идея:

$$\bar{s} \approx \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Это средняя скорость изменения.

Применительно к батарее:

- Q — заряд,
- t — время,
- наклон графика показывает скорость разряда.

То есть прогноз батареи — это уже язык анализа функций и производных.

Что показать на интерактиве

Сначала рекомендацию:

«Вот признаки пользователя. Я меняю сценарий — учеба, дорога, вечер — и вижу, как меняется линейный скор, какой признак дает главный вклад и какая вероятность получается после сигмоиды.»

Потом батарею и обучение:

«Здесь уже другая логика: я меняю нагрузку и вижу, как меняется наклон функции разряда. А ниже я меняю шаг обучения α и вижу, как быстро падает loss.»

Здесь полезно проговорить:

- слишком маленький шаг — обучение медленное;
- слишком большой шаг — возможны колебания;
- хороший шаг — устойчивое уменьшение ошибки.

Переходная мысль

Если предыдущие блоки были про оценку мира, сигнала и вероятности, то последний блок посвящен защите.

Там вопрос уже другой:

как сделать так, чтобы подобрать данные или подделать результат было вычислительно крайне трудно?

Блок 6. Безопасность: стойкость пароля и модульная арифметика

В последнем блоке математика особенно хорошо показывает свою прикладную силу.

Потому что безопасность телефона — это не “сложная настройка интерфейса”.

Это именно вопрос вычислительной трудности.

Часть 1. Пароль и пространство перебора

Первая формула:

$$H \approx L \log_2 |\Sigma|$$

Это оценка энтропии пароля.

Здесь:

- L — длина,
- $|\Sigma|$ — размер алфавита,
- H — количество бит неопределенности.

Очень важно донести аудитории:

если длина увеличивается линейно, то число вариантов растет **экспоненциально**.

Например, добавление всего нескольких символов может увеличить пространство перебора не в два раза, а в сотни и тысячи раз.

Именно поэтому длина пароля так важна.

На экране в этой лаборатории можно показать:

- цифры,
- латиницу,
- полный набор символов,
- online-атаку,
- offline-атаку.

Это особенно полезно, потому что показывает:

стойкость зависит не только от пароля, но и от модели атаки.

Online-атака ограничена:

- есть блокировки,
- есть ограничение частоты,
- есть задержки.

Offline-атака намного опаснее:

- если атакующий получил хеш,
- он может перебирать варианты без прямого контакта с устройством.

То есть одна и та же энтропия дает разную практическую стоимость атаки в разных сценариях.

Часть 2. RSA и арифметика по модулю

Во второй части блока показан учебный RSA-цикл.

Здесь важно сразу сказать честно:

это **не реальный промышленный RSA**, а маленькая учебная модель.

Но именно поэтому она полезна для понимания.

Формула шифрования:

$$c \equiv m^e \pmod{n}$$

Формула расшифровки:

$$m \equiv c^d \pmod{n}$$

Смысл:

- есть сообщение m ,
- есть открытый ключ (e, n) ,
- есть закрытый ключ (d, n) ,
- шифрование переводит сообщение в другой элемент кольца вычетов,
- а правильная обратная степень возвращает исходное значение.

Здесь особенно важно объяснить, что модульная арифметика — это не “странная школьная тема”.

Это фундамент для криптографических схем.

Телефон не обязан “прятать формулу”.

Наоборот:

формулы известны, безопасность строится на том, что вычислительно трудно обратить процесс без нужного ключа.

Что показать на интерактиве

Сначала пароль:

«Я меняю алфавит, длину и тип атаки. Мы видим, как растет число вариантов, энтропия и время перебора. Важно, что здесь решает не интуиция, а масштаб пространства поиска.»

Потом RSA:

«Теперь я меняю сообщение m . Система отдельно показывает исходное сообщение, шифртекст c и восстановленное m' . На кольце вычетов видно, что сообщение и шифртекст — это разные точки.»

Это хороший момент, чтобы зафиксировать:

криптография — это не про “спрятать данные в темноте”, а про математически контролируемое преобразование.

Переход к кvizу

Итак, мы прошли шесть сцен.

Давайте коротко вспомним, что именно мы увидели.

1. В навигации телефон решает геометрическую задачу восстановления координат и задачу поиска пути на графе.
2. В камере работает проективная геометрия, линейная алгебра и свертки.
3. В звуке и связи сигнал раскладывается по частотам, а затем фильтруется в спектральной области.
4. В Face ID изображения превращаются в векторы признаков, а решение зависит от расстояния и выбранного порога.
5. В рекомендациях и батарее телефон оценивает вероятности, минимизирует функцию ошибки и анализирует скорость изменения.
6. В безопасности работают комбинаторика, энтропия, вычислительная сложность и модульная арифметика.

То есть перед нами не набор случайных формул, а целая карта математических идей, которые живут внутри одного устройства.

Теперь логично перейти к кvizу — короткой проверке понимания.

Здесь можно сказать аудитории:

«Сейчас кviz не столько про запоминание формулы, сколько про понимание того, какая идея за ней стоит. Попробуйте не угадывать, а связать вопрос с тем, как именно работал соответствующий модуль.»

Финальный вывод

В завершение хочется подчеркнуть главную мысль этого проекта.

Математика в телефоне — это не красивая метафора.

Это буквальная реальность.

Телефон:

- измеряет,
- оценивает,
- аппроксимирует,
- оптимизирует,
- фильтрует,

- классифицирует,
- прогнозирует,
- защищает.

И каждое из этих действий выражается через математические конструкции.

Поэтому математика нужна не только для экзамена, контрольной или поступления.

Она нужна как язык, который позволяет:

- понимать технологии,
- не воспринимать устройства как магию,
- видеть, как теория превращается в инженерное решение.

Если после этого выступления человек начнет смотреть на свой смартфон иначе — не как на “приложения и кнопки”, а как на концентрат геометрии, алгебры, анализа, вероятностей и теории чисел — значит, цель достигнута.

И тогда математика перестает быть чем-то далеким.

Она становится тем, чем она и является на самом деле:

способом понимать современный мир.

Спасибо.

Краткие подсказки для докладчика

Темп

- Не пытаться читать слишком быстро.
- После каждой сцены делать короткую паузу 1–2 секунды.
- На интерактивных моментах говорить медленнее, чем на связующих переходах.

Где обязательно делать акцент голосом

- «телефон не знает координаты напрямую»
- «камера работает с матрицей чисел»
- «фильтрация — это компромисс»

- «Face ID сравнивает не фото, а embedding»
- «сигмоида превращает скор в вероятность»
- «стойкость растет экспоненциально, а не линейно»
- «криптография — это математическая трудность, а не магия»

Примерная структура по времени

- Вступление: 2–3 минуты
- Блок 1: 2 минуты
- Блок 2: 2.5 минуты
- Блок 3: 2.5 минуты
- Блок 4: 2 минуты
- Блок 5: 2 минуты
- Блок 6: 2 минуты
- Квиз и завершение: 2 минуты

Итого:

- короткая версия: 12–15 минут
- полная версия с живыми демонстрациями: 16–20 минут

Если нужно сократить выступление

Сокращать лучше так:

1. оставить вступление;
2. полноценно показать блоки 1, 2, 3 и 4;
3. блоки 5 и 6 пройти быстрее;
4. закончить квизом и общим выводом.

Если нужно усилить академичность

Можно чаще использовать такие формулировки:

- «модель минимизации ошибки»

- «линейный оператор»
- «пространство признаков»
- «спектральное представление»
- «граница принятия решений»
- «экспоненциальный рост пространства поиска»
- «вычислительная сложность атаки»